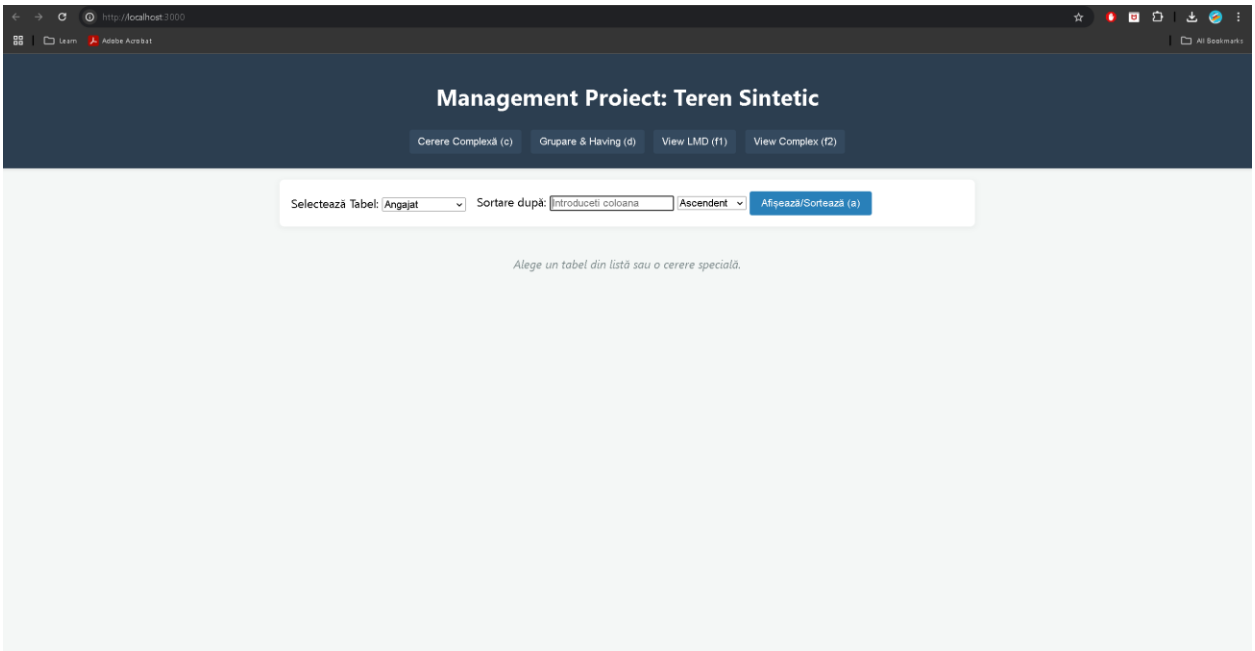
Nume Prenume: Rebleanu Robert-Daniel

Grupa:262

Tema proiect: **Baza de Date pentru Gestionarea unei Firme de Constructii a unui Teren de Fotbal**

Rezolvări capitolul III

Am implementat interfata in HTML, CSS, JavaScript pentru Frontend si Node.js pentru backend.



Afisarea interfetei in pagina Web

a) Listare conținut cu posibilitatea de sortare (toate tabelele).

Selectează Tabel: Angajat Sortare după: SALARIU Ascendent Afișează/Sortează (a)

Alegerea tabelului Angajat, pentru sortare ascendenta, dupa coloana SALARIU.

ID_ANGAJAT	NUME	PRENUME	FUNCTIE	SALARIU	DATA_ANGAJARII	ID_ECHIPA	ACȚIUNI
109	Marin	Daniel	Muncitor Calificat	4000	2024-04-30T21:00:00.000Z	6	Editează Șterge
107	Stoica	Andrei	Sofer Autobasculanta	4500	2024-03-31T21:00:00.000Z	7	Editează Șterge
103	Miron	Andrei	Tehnician Hidro	4900	2024-01-31T22:00:00.000Z	2	Editează Șterge
106	Lazar	Stefan	Sudor Structuri	5100	2024-03-14T22:00:00.000Z	5	Editează Șterge
104	Popa	Claudiu	Lucrator montaj gazon sintetic	5200	2024-02-09T22:00:00.000Z	3	Editează Șterge
108	Gheorghe	Vasile	Lucrator montaj gazon sintetic	5300	2024-04-09T21:00:00.000Z	3	Editează Șterge
110	Nita	Alexandru	Electrician	5400	2024-05-14T21:00:00.000Z	4	Editează Șterge
105	Dima	Cristian	Electrician	5500	2024-02-29T22:00:00.000Z	4	Editează Șterge
102	Vasile	Ionut	Operator Greu	5800	2024-01-14T22:00:00.000Z	1	Editează Șterge
101	Ionescu	Mihai	Inginer Sef	8500	2024-01-09T22:00:00.000Z	1	Editează Șterge
111	Dumitrescu	Laura	Arhitect Sef	9500	2024-01-04T22:00:00.000Z	11	Editează Șterge

Afisare date, sortate ascendent dupa coloana SALARIU

Selectează Tabel: Angajat Sortare după: SALARIU Descendent Afișează/Sortează (a)

ID_ANGAJAT	NUME	PRENUME	FUNCTIE	SALARIU	DATA_ANGAJARII	ID_ECHIPA	ACȚIUNI
111	Dumitrescu	Laura	Arhitect Sef	9500	2024-01-04T22:00:00.000Z	11	Editează Șterge
101	Ionescu	Mihai	Inginer Sef	8500	2024-01-09T22:00:00.000Z	1	Editează Șterge
102	Vasile	Ionut	Operator Greu	5800	2024-01-14T22:00:00.000Z	1	Editează Șterge
105	Dima	Cristian	Electrician	5500	2024-02-29T22:00:00.000Z	4	Editează Șterge
110	Nita	Alexandru	Electrician	5400	2024-05-14T21:00:00.000Z	4	Editează Șterge
108	Gheorghe	Vasile	Lucrator montaj gazon sintetic	5300	2024-04-09T21:00:00.000Z	3	Editează Șterge
104	Popa	Claudiu	Lucrator montaj gazon sintetic	5200	2024-02-09T22:00:00.000Z	3	Editează Șterge
106	Lazar	Stefan	Sudor Structuri	5100	2024-03-14T22:00:00.000Z	5	Editează Șterge
103	Miron	Andrei	Tehnician Hidro	4900	2024-01-31T22:00:00.000Z	2	Editează Șterge
107	Stoica	Andrei	Sofer Autobasculanta	4500	2024-03-31T21:00:00.000Z	7	Editează Șterge
109	Marin	Daniel	Muncitor Calificat	4000	2024-04-30T21:00:00.000Z	6	Editează Șterge

Afisare date, sortate descendent dupa coloana SALARIU

Pentru a permite ordonarea din tabel, am utilizat următoarea secvență de cod in interfata:

```
if (sortBy) sql += ` ORDER BY ${sortBy} ${order || 'ASC'}`;
```

b) Modificare informații (opțiune de edit/ștergere pentru fiecare înregistrare).

ID_UTILAJ	DENUMIRE	TIP_UTILAJ	VALOARE_INVENTAR	STARE	ACȚIUNI
1	Excavator Volvo EC220	Greu	450000	Functional	Editează Șterge

Afisarea datelor inainte de modificare

ID_UTILAJ	DENUMIRE	TIP_UTILAJ	VALOARE_INVENTAR	STARE	ACȚIUNI
1	Excavator Volvo EC220	Greu	450000	In Reparatie	Editează Șterge

Afisarea datelor dupa modificarea stare „In Reparatie”

ID_MATERIAL	DENUMIRE	UNITATE_MASURA	PRET_UNITAR	CANTITATE_STOC	ID_FURNIZOR	ACȚIUNI
1	Panou Gard Verde Dublu Fir	BUC	237.9	150	2	Editează Șterge
2	Transport Materiale Grele	BUC	247.93	10	2	Editează Șterge
3	Gazon Sintetic MS-PRO 50mm	MP	72.75	2500	3	Editează Șterge
4	Linii fotbal si adeziv	SET	12.5	972	3	Editează Șterge
5	Proiectoare LED ECO 300W	BUC	495	24	3	Editează Șterge
6	Plasa protectie polietilena	MP	11.5	600	3	Editează Șterge
7	Granule Cauciuc SBR	TONA	1250	60	5	Editează Șterge
8	Nisip Quartos Uscat	TONA	185	100	10	Editează Șterge
9	Ciment Structo Plus	SACI	38	300	4	Editează Șterge
10	Piatra Concassata 0-63	TONA	75	1200	4	Editează Șterge

Inainte de stergere Material cu ID_MATERIAL=7

ID_MATERIAL	DENUMIRE	UNITATE_MASURA	PRET_UNITAR	CANTITATE_STOC	ID_FURNIZOR	ACȚIUNI
1	Panou Gard Verde Dublu Fir	BUC	237.9	150	2	Editează Șterge
2	Transport Materiale Grele	BUC	247.93	10	2	Editează Șterge
3	Gazon Sintetic MS-PRO 50mm	MP	72.75	2500	3	Editează Șterge
4	Linii fotbal si adeziv	SET	12.5	972	3	Editează Șterge
5	Proiectoare LED ECO 300W	BUC	495	24	3	Editează Șterge
6	Plasa protectie polietilena	MP	11.5	600	3	Editează Șterge
8	Nisip Quartos Uscat	TONA	185	100	10	Editează Șterge
9	Ciment Structo Plus	SACI	38	300	4	Editează Șterge
10	Piatra Concassata 0-63	TONA	75	1200	4	Editează Șterge

Dupa stergere Material cu ID_MATERIAL: 7

c) Afișarea rezultatului unei cereri care extrage informații din cel puțin 3 tabele şi le filtrează cu ajutorul a cel puțin 2 condiții.

Codul cererii:

```
SELECT A.NUME, A.PRENUME, EC.NUME_ECHIPA, E.DENUMIRE FROM ANGAJAT A
JOIN ECHIPA EC ON A.ID_ECHIPA = EC.ID_ECHIPA
JOIN ETAPA E ON EC.ID_ECHIPA = E.ID_ECHIPA
WHERE E.STATUS = 'Finalizata' AND A.SALARIU > 5000`;
```

NUME	PRENUME	NUME_ECHIPA	DENUMIRE	ACȚIUNI
Ionescu	Mihai	Echipa Terasament	Pregatire si Decopertare Sol	Editează Șterge
Ionescu	Mihai	Echipa Terasament	Asezare Straturi Agregate	Editează Șterge
Vasile	Ionut	Echipa Terasament	Pregatire si Decopertare Sol	Editează Șterge
Vasile	Ionut	Echipa Terasament	Asezare Straturi Agregate	Editează Șterge
Dumitrescu	Laura	Birou Tehnic	Proiectare Teren 40x20m	Editează Șterge

Rezultatul cererii

Cererea afișează angajații cu salarii de peste 5000 RON și echipele acestora care au încheiat cu succes etapele de lucru ale proiectului.

d) Afișarea rezultatului unei cereri care folosește funcții grup și o clauză *having*

Codul cererii:

```
`SELECT ID_ECHIPA, COUNT(ID_ANGAJAT) AS NR FROM ANGAJAT
 GROUP BY ID_ECHIPA HAVING AVG(SALARIU) > 4000`;
```

ID_ECHIPA	NR	ACȚIUNI
1	2	Editează Șterge
2	1	Editează Șterge
3	2	Editează Șterge
4	2	Editează Șterge
5	1	Editează Șterge
7	1	Editează Șterge
11	1	Editează Șterge

Rezultatul cererii

Această cerere calculează numărul total de angajați pentru fiecare echipă în parte, afișând doar echipele care au un salariu mediu de peste 4000 RON.

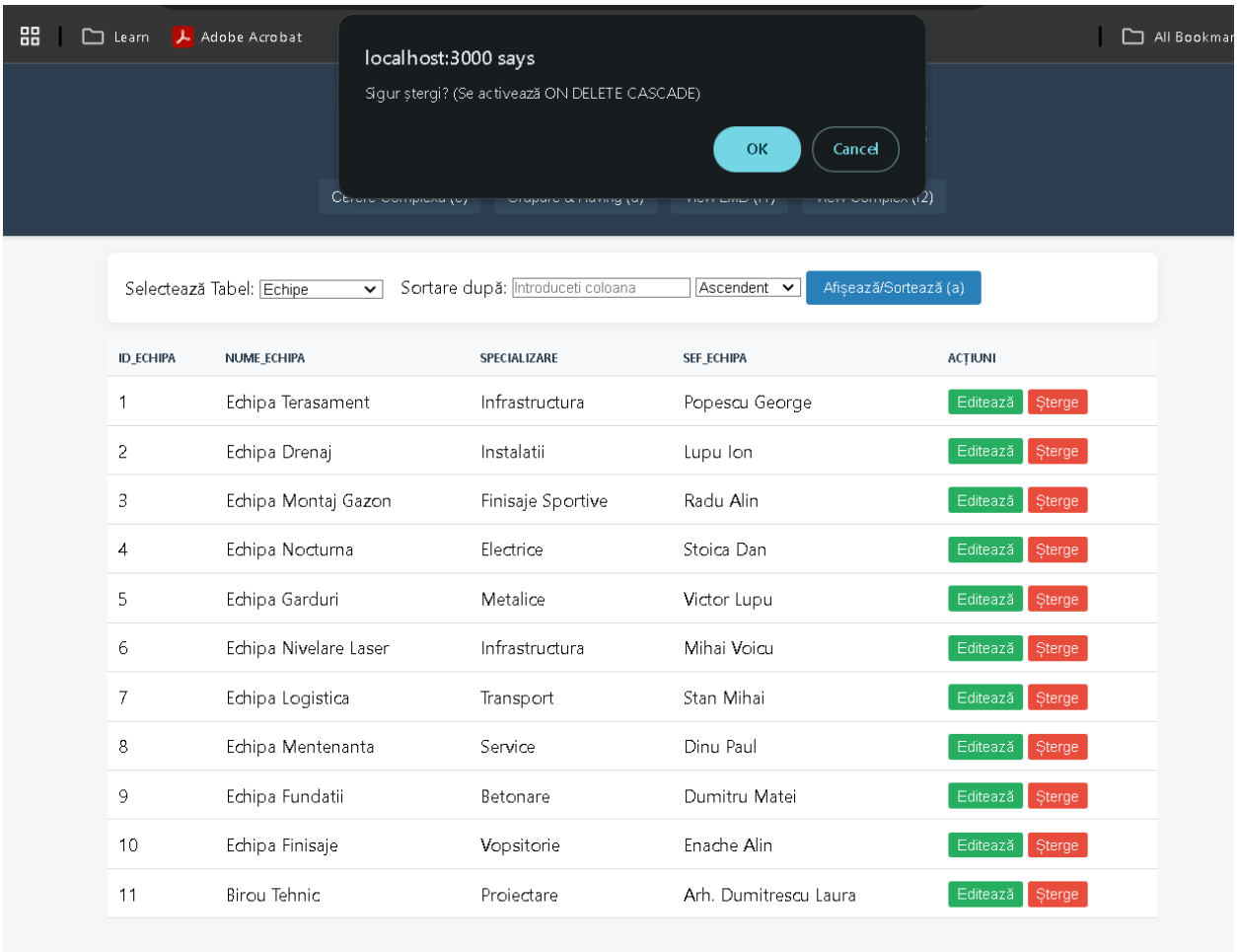
e) Implementarea unei constrângeri de tipul *on delete cascade* şi exemplificare din interfață.

Selectează Tabel: Angajati Sortare după: Introduceti coloana Ascendent Afișează/Sortează (a)

ID_ANGAJAT	NUME	PRENUME	FUNCTIE	SALARIU	DATA_ANGAJARII	ID_ECHIPA	ACȚIUNI
101	Ionescu	Mihai	Inginer Sef	8500	2024-01-09T22:00:00.000Z	1	Editează Șterge
102	Vasile	Ionut	Operator Greu	5800	2024-01-14T22:00:00.000Z	1	Editează Șterge
103	Miron	Andrei	Tehnician Hidro	4900	2024-01-31T22:00:00.000Z	2	Editează Șterge
104	Popa	Claudiu	Lucrator montaj gazon sintetic	5200	2024-02-09T22:00:00.000Z	3	Editează Șterge
108	Gheorghe	Vasile	Lucrator montaj gazon sintetic	5300	2024-04-09T21:00:00.000Z	3	Editează Șterge
105	Dima	Cristian	Electrician	5500	2024-02-29T22:00:00.000Z	4	Editează Șterge
110	Nita	Alexandru	Electrician	5400	2024-05-14T21:00:00.000Z	4	Editează Șterge
106	Lazar	Stefan	Sudor Structuri	5100	2024-03-14T22:00:00.000Z	5	Editează Șterge
107	Stoica	Andrei	Sofer Autobasculanta	4500	2024-03-31T21:00:00.000Z	7	Editează Șterge
109	Marin	Daniel	Muncitor Calificat	4000	2024-04-30T21:00:00.000Z	6	Editează Șterge
111	Dumitrescu	Laura	Arhitect Sef	9500	2024-01-04T22:00:00.000Z	11	Editează Șterge

Datele din tabelul Angajati

Se observa angajatii cu ID_Echipa = 1 care sunt asociati in prezent echipei de Terasament



Datele din tabelul Echipa inainte de stergere Echipei cu ID_Echipa = 1

Selectează Tabel: Angajati Sortare după: Introduceti coloana Ascendent Afișează/Sortează (a)

ID_ANGAJAT	NUME	PRENUME	FUNCTIE	SALARIU	DATA_ANGAJARII	ID_ECHIPA	ACȚIUNI
103	Miron	Andrei	Tehnician Hidro	4900	2024-01-31T22:00:00.000Z	2	Editează Șterge
104	Popa	Claudiu	Lucrator montaj gazon sintetic	5200	2024-02-09T22:00:00.000Z	3	Editează Șterge
108	Gheorghe	Vasile	Lucrator montaj gazon sintetic	5300	2024-04-09T21:00:00.000Z	3	Editează Șterge
105	Dima	Cristian	Electrician	5500	2024-02-29T22:00:00.000Z	4	Editează Șterge
110	Nita	Alexandru	Electrician	5400	2024-05-14T21:00:00.000Z	4	Editează Șterge
106	Lazar	Stefan	Sudor Structuri	5100	2024-03-14T22:00:00.000Z	5	Editează Șterge
107	Stoica	Andrei	Sofer Autobasculanta	4500	2024-03-31T21:00:00.000Z	7	Editează Șterge
109	Marin	Daniel	Muncitor Calificat	4000	2024-04-30T21:00:00.000Z	6	Editează Șterge
111	Dumitrescu	Laura	Arhitect Sef	9500	2024-01-04T22:00:00.000Z	11	Editează Șterge

Datele din tabelu Angajat dupa stergerea echipei (Lipsesc angajatii cu ID=1)

Prin implementarea constrângerii ON DELETE CASCADE folosite pe cheia externă care leagă tabelul ANGAJAT de tabelul ECHIPA, eliminarea unei echipe atrage automat ștergerea angajatului asociat acelei echipe.

f) Utilizarea vizualizărilor (cel puțin 2 vizualizări: *compusă* care să permită operații LMD, respectiv *complexă*)

Cod Vizualizare Compusa:

```
CREATE OR REPLACE VIEW V_ANGAJATI_ECHIPE AS
SELECT ID_ANGAJAT, NUME, PRENUME, FUNCTIE, ID_ECHIPA
FROM ANGAJAT;
```

ID_ANGAJAT	NUME	PRENUME	FUNCTIE	ID_ECHIPA	ACȚIUNI
103	Miron	Andrei	Tehnician Hidro	2	Editează Șterge
104	Popa	Claudiu	Lucrator montaj gazon sintetic	3	Editează Șterge
108	Gheorghe	Vasile	Lucrator montaj gazon sintetic	3	Editează Șterge
105	Dima	Cristian	Electrician	4	Editează Șterge
110	Nita	Alexandru	Electrician	4	Editează Șterge
106	Lazar	Stefan	Sudor Structuri	5	Editează Șterge
107	Stoica	Andrei	Sofer Autobasculanta	7	Editează Șterge
109	Marin	Daniel	Muncitor Calificat	6	Editează Șterge
111	Dumitrescu	Laura	Arhitect Sef	11	Editează Șterge

Cod Vizualizare Complexa:

```
CREATE OR REPLACE VIEW V_COST_TOTAL_ETAPA AS
SELECT E.NUMAR_ETAPA, E.DENUMIRE, SUM(EM.CANTITATE_NECESARA * M.PRET_UNITAR) AS COST_TOTAL
FROM ETAPA E
JOIN ETAPA_MATERIAL EM ON E.NUMAR_ETAPA = EM.NUMAR_ETAPA
JOIN MATERIAL M ON EM.ID_MATERIAL = M.ID_MATERIAL
GROUP BY E.NUMAR_ETAPA, E.DENUMIRE;
```

NUMAR_ETAPA	DENUMIRE	COST_TOTAL	ACȚIUNI
3	Sapatura Santuri Drenaj 80cm	9400	Editează Șterge
5	Nivelare Laser Finala	9250	Editează Șterge
6	Fundatii Stalpi Nocturna	6179	Editează Șterge
7	Montaj Structura Imprejmuire	42585	Editează Șterge
8	Lipire Covor Gazon	194775	Editează Șterge
9	Infiltrare Nisip si Granule	23700	Editează Șterge
10	Montaj Corpuri Iluminat LED	12070	Editează Șterge